7-сынып | Информатика

Шартты пішімдеу

Деректер түспен сөйлейді

Бүгін электронды кестеде ұяшықтарды шартқа қарай автоматты түрде бояуды үйренеміз. Кестелер түрлі-түсті әрі түсінікті болады!



Оқу мақсаты

Бүгін не үйренетінімізді қарайық

7.2.2.4

Электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану

Ұяшықтардағы мәндерді шарт бойынша түспен, гистограммамен және белгішелермен ерекшелейміз.

Сабақ барысында

Шартты пішімдеу ережелерімен танысамыз, оларды кестеге қолданамыз, ережені өзгертіп, жоюды үйренеміз.

Шартты пішімделген кесте

Оқушы	Баға
Әлия	5
Дана	4
Нұрлан	2
Мадина	5

Сабақ соңында:

- Шартты пішімдеу не екенін түсінесің
- Кестеге өз ережеңді қоса аласың

Қай кесте түсінікті?

Ой қозғау: «2» алған оқушыларды қай кестеден тезірек табасың?

A Кәдімгі кесте

Барлық ұяшық бірдей. Әр санды оқып шығу керек.

Оқушы	Баға
Әлия	5
Нұрлан	2
Дана	4
Ерлан	2

Іздеуге көп уақыт кетеді

VS

Ә Шартты пішімделген

«2» қызғылт, «5» жасыл түспен боялған.

Оқушы	Баға
Әлия	5
Нұрлан	2
Дана	4
Ерлан	2

Керекті мән бірден көрінеді

Қорытынды: шартты пішімдеу маңызды мәндерді көзге бірден түсіреді.

Шартты пішімдеу дегеніміз не?

Ұяшық шартқа қарай өзінің сыртқы түрін өзгертеді

Шартты пішімдеу — ұяшықтағы мән берілген шартқа сай келгенде, сол ұяшықтың түсі, қаріпі немесе жиегі **автоматты түрде** өзгеруі.

Ереженің құрылымы:

ЕГЕР мән > 90

ОНДА ұяшық жасыл

1 Шарт

Біз ереже береміз: «90-нан үлкен»

→

2 Тексеру

Бағдарлама әр ұяшықты тексереді

→

3 Пішім

Шарт орындалса — ұяшық боялады

☆ **Есте сақта!** Мән өзгерсе, түс те өзі өзгереді. Ұяшықты қолмен бояудың қажеті жоқ.

Қайда қолданылады?

Күнделікті өмірде шартты пішімдеуді қай жерде кездестіреміз?

Сынып журналында

Төмен және жоғары бағалар бірден көзге түседі.

Мысал: «2» — қызғылт, «5» — жасыл

Дүкен қоймасында

Таусылып бара жатқан тауарлар ерекшеленеді.

Мысал: қалдық 10 данадан аз — қызыл

Ауа райы кестесінде

Ыстық күндер қызғылт, суық күндер көк түспен боялады.

Мысал: түс шкаласы

Отбасы бюджетінде

Шығын жоспардан асып кетсе, ұяшық ескертеді.

Мысал: шығын 50 000 ₸-ден көп — қызыл

Тапсырма: мектепте немесе үйде шартты пішімдеу қай кестеге пайдалы болар еді?

Не үшін керек?

Шартты пішімдеудің пайдасы қандай?

Тез табу

Жүздеген жолдың ішінен керекті мәнді бірден көресің.

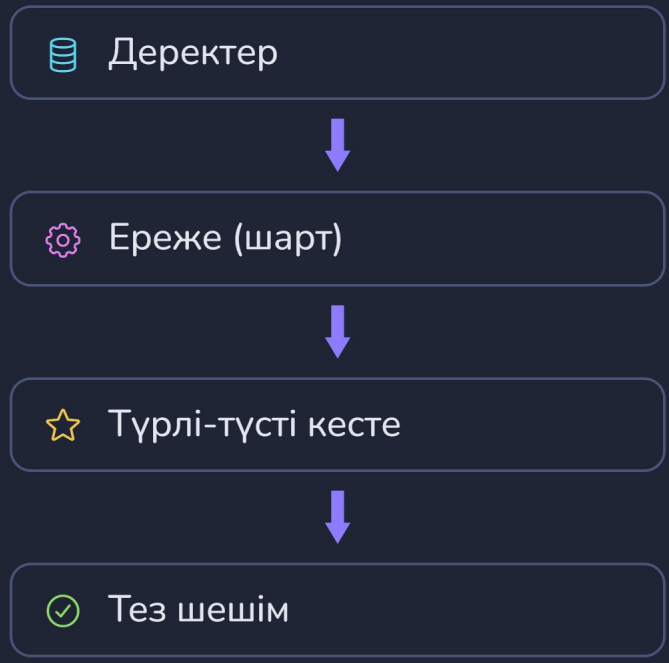
Қатені байқау

Шектен шыққан немесе қате енгізілген мәндер көзге түседі.

Автоматты жаңару

Мән өзгерсе, пішім де өздігінен өзгереді. Уақыт үнемделеді.

Жұмыс схемасы:



Шартты пішімдеуді қалай табамыз?

MS Excel бағдарламасында үш қадам

1 **Ауқымды бөлектеу**

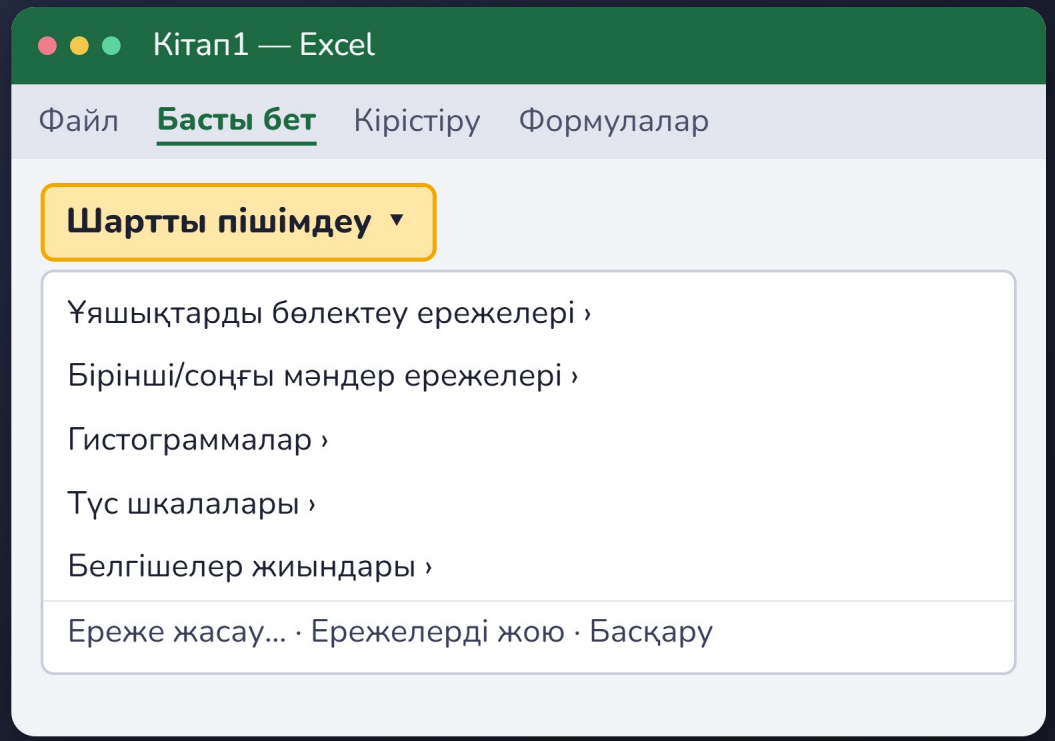
Пішімдейтін ұяшықтарды тышқанмен белгіле (мысалы, B2:B10).

2 **Мәзірді ашу**

Басты бет қойындысындағы **Стильдер** тобынан **Шартты пішімдеу** батырмасын бас.

3 **Ережені таңдау**

Ереже түрін таңда, шарт пен түсті көрсетіп, **ОК** бас.



Орыс тіліндегі Excel: Главная → Условное форматирование. **Google Кестелер:** Пішім → Шартты пішімдеу.

Ұяшықтарды бөлектеу ережелері

Ұяшықтағы мәнді берілген санмен немесе мәтінмен салыстырамыз

Ереже	Мағынасы	Мысал
Үлкен	Мән берілген саннан үлкен	> 80 балл — жасыл
Кіші	Мән берілген саннан кіші	< 50 балл — қызғылт
Аралығында	Мән екі санның арасында	50–80 балл — сары
Тең	Мән дәл сол санға тең	= 5 — жасыл
Мәтін бар	Ұяшықта берілген сөз бар	«жоқ» сөзі — қызыл
Қайталанатын мәндер	Бірдей мәндер бар ұяшықтар	бірдей аттар — сары

Пішімді таңдау: ашық қызыл толтыру, сары толтыру, жасыл толтыру немесе **Таңдаулы пішім** (өз түсің мен қаріпің).

Бірінші және соңғы мәндер

Ең үлкен, ең кіші және орташадан ерекшеленетін мәндерді табу

Ең үлкен 10 элемент

Ең жоғары мәндерді ерекшелейді

45 **92** 67 **88** 30 75

Ең кіші 10 элемент

Ең төмен мәндерді ерекшелейді

45 92 67 88 **30** 75

Орташадан жоғары

Орташа мән 66 — одан үлкендері боялады

45 **92** **67** **88** 30 **75**

Орташадан төмен

Орташа мән 66 — одан кішілері боялады

45 92 67 88 **30** 75

Кеңес: «10» санын өзгертуге болады. Мысалы, сыныптағы ең жоғары **3** нәтижені табу.

Көрнекі құралдар

Гистограмма, түс және белгіше деректерді сурет сияқты көрсетеді

Гистограммалар



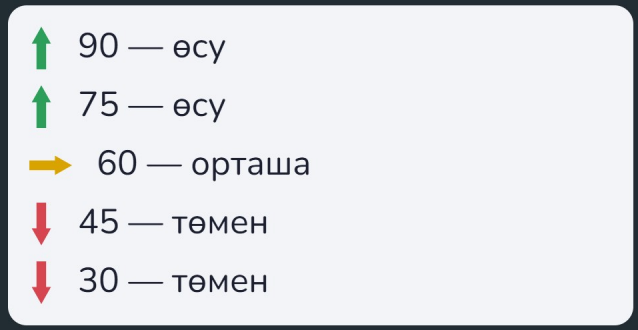
Ұяшық ішінде мәнге сай ұзындықтағы жолақ шығады. Мән көп болса — жолақ ұзын.

Түс шкалалары



Мәндер түстің біртіндеп өзгеруімен көрсетіледі: жасылдан сары арқылы қызылға.

Белгішелер жиындары



Әр мәннің жанына көрсеткі, бағдаршам немесе жұлдыз белгішесі қойылады.

Мысал: бағалар кестесі

Үш ереже қолданылғаннан кейінгі кесте

Бағалар.xlsx

	A	B	C	D
1	**Оқушы**	**Информатика**	**Математика**	**Орташа**
2	Әлия	5	5	5,0
3	Нұрлан	3	2	**2,5**
4	Дана	4	5	4,5
5	Ерлан	2	3	**2,5**
6	Мадина	5	4	4,5

Қолданылған ережелер:

B2:C6, мән **5-ке тең** → жасыл толтыру

B2:C6, мән **2-ге тең** → ашық қызыл толтыру

A **D2:D6**, мән **3-тен кіші** → қызыл қалың қаріп

Нұрланның бағасын 4-ке өзгертсек, түс өзі жоғалады!

Ережелерді басқару

Ережені өзгертуге, жоюға және жаңасын құруға болады

Ережені өзгерту

Шартты пішімдеу → **Ережелерді басқару** → ережені таңдап, «Ережені өзгерту».

Ережені жою

Шартты пішімдеу → **Ережелерді жою** → бөлектелген ұяшықтардан немесе бүкіл парақтан.

Жаңа ереже жасау

«Ереже жасау» терезесінде шартты өзің жазып, түсін таңдайсың.

Ережелер диспетчері

+ Жаңа ереже | Өзгерту | Жою

Ереже	Пішім	Ауқым
Ұяшық мәні = 5		B2:C6
Ұяшық мәні = 2		B2:C6
Ұяшық мәні < 3	A	D2:D6

Тізімдегі жоғарғы ереже бірінші орындалады.

Есте сақта! Бір ауқымға бірнеше ереже қолдануға болады.

Практикалық тапсырма

«Апталық ауа райы» кестесін түрлендір!

1. Кесте құр: A бағанына апта күндері, B бағанына температура (°C).
2. 25°-тан **жоғары** температураны ашық қызыл түспен бояу.
3. 10°-тан **төмен** температураны көк түспен бояу (Таңдаулы пішім).
4. C бағанына температураны көшіріп, **гистограмма** қос.
5. Файлды сақтап, Google Classroom-ға жүкте.

Бағалау критерийі

Білім алушы:

- ауқымды дұрыс бөлектейді
- «Үлкен» және «Кіші» ережелерін қолданады
- таңдаулы пішімді баптайды
- гистограмма қосады

Қорытынды

Шарт → Пішім
Шарт орындалса, ұяшық өзі өзгереді

Түрлі ережелер
Үлкен, кіші, аралығында, тең, мәтін

Көрнекі құралдар
Гистограмма, түс шкаласы, белгішелер

Басқару
Ережені өзгертуге, жоюға болады

Кестеңді аш та, деректерді түспен сөйлет!
Түсті кесте — түсінікті кесте

Шарт | Түс | Талдау